有機化学実験レポート

実験日	2026 年 4 月 13 日
実験題目	酢酸プロピルの合成

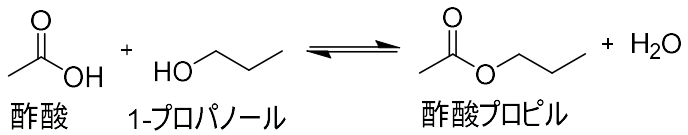
実験者	学生番号	36711098	氏　名	関本健介

共同実験者	学生番号	36711102	氏　名	平柚花

1. 実験の目的

酢酸プロピルの合成を通して有機化学実験における重要操作である蒸留に慣れ、また合成された酢酸プロピルの複雑な精製手順からできるだけ理想的な収率の液体を得ることを目的をする。

2. 反応式および実験に使用する試薬・器具



試薬名	分子量 [g/mol]	比重 [g/mL]	重量・体積 [g]or[mL]	モル数 [mol]	当量	沸点 [℃]
氷酢酸	60.05	1.05	25.0 mL	0.437	1	118
1-プロパノール	60.10	0.80	33.0 mL	0.439	1	97
濃硫酸	98.88	1.835	3.0 mL	0.0557	-	-
Na_2CO_3aq	105.99	-	20.0 mL	4.72e-3	-	-
無水硫酸マグネシウム	120.36	-	2.0 g	0.0166	-	-
酢酸プロピル	102.13	0.87	20.3 mL	0.173	-	88

東京化成の試薬情報より

3. 実験方法および実験結果

①100mL ナスフラスコに 6cm ロートを用いて氷酢酸 25.0mL、1-プロパノール 33mL を加えた。

②フラスコを振り混ぜながら 3cm ロートを用いて濃硫酸 3.0mL を加えた。

③フラスコ、リング、セラミック付金網をスタンドに固定し、沸騰石を一個入れリービッヒ冷却管

を付けた。
④バーナーに火をつけ還流が始まってから 15 分間加熱した。
⑤加熱をやめ室温になるまで放冷した。
⑥フラスコに沸騰石一個、ト字管、すり付き温度計、リービッヒ冷却管をつけ 100mL 三角フラスコを受器とし蒸留を開始した。
⑦フラスコ内の残液が数 mL になったところで加熱をやめ、下にビーカーを置いた状態でロートを使い三角フラスコに留出した液を 100mL 分液ロートに移した(このとき液は半透明の白く濁った液体で酸の匂いがした)。
⑧分液ロートに 2.5%炭酸ナトリウム水溶液 15mL を少しずつ加え、気体が抜けるようにしながら混合した。
⑨栓をした分液ロートを上下逆さまにし、ガスが溜まりすぎないようにコックを開きながら混ぜた。
⑩しばらく激しく振り、向きを戻し活栓の穴と溝を合わせリングにかけた。
⑪静置し 2 層に分離した後、下層をビーカーに捨てた。
⑫分液ロートに純水 20mL を加え、よく振り、静置し、分離した後、下層をビーカーに捨てた。
⑬同様に飽和食塩水 20mL で分離した。
⑭上層を上の口から 100mL 三角フラスコに移した(このとき液はほとんど透明になり強い酸の匂いがした)。
⑮フラスコに無水硫酸マグネシウム 2.0g を加え振り混ぜ、ロートとひだ付ろ紙を使って 100mL ナスフラスコにろ過して移した。
⑯ナスフラスコに沸騰石一個を入れ精留管、ト字管、すり付き温度計、リービッヒ冷却管をつけた。
⑰50mL 三角フラスコを受器としてゆっくり蒸留した(始めは 99℃未満のフラスコを初留、それ以降を本留のフラスコとして分けた)。
⑱99℃以上となったところで別の三角フラスコに変え、ナスフラスコの中身が数 mL 残るところで蒸留を止めた。
⑲メスシリンダーで初留、本留、残差をメスシリンダーで計ったところ 12.0mL、20.3mL、3.22mL だった.

4. 結果に対する考察

得られた酢酸プロピルの収率は 39.4%であり、決して優れた収率ではなかった。これは 2 回目の蒸留の際に温度計の温度の上がり下がりが頻繁に起こっていたことが関係する。温度計の温度が安定しなかった一つ目の理由としてト字管とリービッヒ冷却管の間にわずかな隙間があったことがある。隙間があったことで発生した蒸気が逃げてしまい、逆に外気が管の中に入っていった可能性があり、それによって収率が悪くなってしまった。
二つ目の理由としてバーナーの火力が弱かったことがあげられる。強火ではよくないと意識しすぎたため火を弱くしてしまい、長時間蒸留ができなかった。それにより初留に多くの酢酸プロピルが出てしまい本留での出量が減ってしまった。
上記の理由以外にも 1 回目の蒸留の際に火力が強かったために還流が間に合わす冷却管の出口から少しの蒸気が逃げたことや無水硫酸マグネシウムを加えた際に一気に加えたため大きなダマになり十分な水分の吸収が行えなかったことが収率を下げたといえる。

5. 反応機構

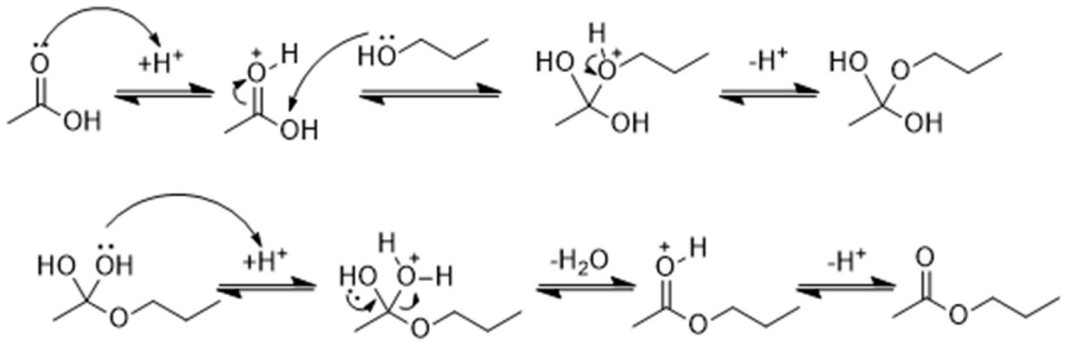
反応機構は 6(2)で示す。

6. 課題の回答

(1) 栓をした状態で蒸留を行うと空気の逃げ場がなくなり、加熱によって液体が気体になった体積差によりリービッヒ冷却管に大きな圧力を与え、破裂するから。

(2)

①カルボキシ基のプロトン化　②プロパノールの攻撃と脱プロトン化　③プロトン化と水の脱離



(3) 酢酸エステルである酢酸プロピルは酢酸と 1-プロパノールから合成されるが化学平衡により完全な反応は起こらない。また酢酸プロピルは酢酸にもアルコールにも溶けやすいため、余った酢酸とプロパノールを除去するために蒸留を何回も行わなければならない。

(4) 飽和食塩水は水があれば取り込む性質(塩析)を持っており、酢酸プロピル(有機層)中に溶けている水を吸収し、酢酸プロピル中の水分を除去することができるから。

(5) 二酸化炭素

$$Na_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2 \uparrow$$

$$Na_2CO_3 + 2CH_3COOH \rightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2 \uparrow$$

(6) 酢酸プロピル中に溶けている微量の水分をマグネシウムが吸着しろ過を行うことで水分を取り除くため。

(7) 一回目の蒸留操作の後の不純物：酢酸、1-プロパノール、濃硫酸、水

炭酸ナトリウム水溶液での抽出は酢酸と濃硫酸を中和し水に溶けやすい塩にすることで水相に溶かすため。

純水での抽出は前の抽出で残った塩や水溶性の高い 1-プロパノール*を溶かし、油相から取り除くため。

飽和食塩水での抽出は問４と同じように塩析により水分を取り除く効果があるため。

無水硫酸マグネシウムは問６と同じように最終的な水分を取り除くことができるため。

*1-プロパノール 東京化成

7. 参考文献等

書籍：ボルハルト・ショアー 現代有機化学 下 村橋俊一 化学同人 2026/2/10

web : Microsoft Word - 10.酢酸エステル類の合成 58-59.doc - Keio

https://www.sci.keio.ac.jp/gp/2E73001A/49A6CF54/DC8C5071.pdf 2026/4/12

web : 分液・抽出操作のやり方！原理やコツ｜ネット de カガク https://netdekagaku.com/buneki-

tyusyutu/ 2026/4/13
web：有機化合物（芳香族）の分離法～仕組みや実験手順などを解説～
https://kimika.net/y2separation.htmL#google_vignett 2026/4/17

8. 実験の感想

２回目の蒸留のときにミスがあったため時間が多くかかってしまい、早く終えることができなかった。装置の組み立てはしっかりと行い、火力の加減をしっかりできるように次の実験に活かしたい。